

SPRAWOZDANIE

PROGRAMOWANIE SKRYPTOWE – LABORATORIUM 3

Autor: Piotr Klapetek

Nr albumu: 289863

Data: 31.03.2026

Zad.1

Funkcje oraz skrypt:

```
GNU nano 8.0
#!/bin/bash

#a
aktualizacja(){
    echo "Aktualizowanie systemu w toku ... "
    sudo apt update && upgrade -y &&
    echo 'zaktualizowano system'
}

#b
poczta(){
    echo "pobieranie poczty ... "
    sudo apt install thunderbird -y &&
    echo 'Pomyślnie zainstalowano thunderbird'
}

#c
tworzenie_uzytkownika(){
    echo "tworzenie uzytkownika ... "
    sudo adduser --home /home/$1 $1 &&
    echo "nowy uzytkownik zostal dodany pomyslnie"
}

#d
tworzenie_katalogow(){
    echo "Tworzenie katalogow ... "
    sudo mkdir -p /home/$1/Documents /home/$1/Pictures /home/$1/Videos &&
    echo "pomyślnie utworzono katalogi dla nowego pracownika"
}

#e
sysinfo(){
    echo "wersja systemu: $(uname -v)"
    echo "adres ip: $(hostname -I)"
    echo "adres mac: $(ip link | grep ether | awk '{print$2}')"
}
```

```
while true; do
echo "=====MENU===== "
echo "1) aktualizacja systemu"
echo "2) instalowanie thunderbird"
echo "3) tworzenie uzytkownika"
echo "4)tworzenie katalogow domowych itp. dla utworzonego uzytkownika"
echo "5)wyswietlanie informacji o systemie"
echo "6)wszystko"
echo "0)zakoncz dzialanie programu"

read -p "Wybierz opcje ktora chcesz wykonac: " opcja

case $opcja in
    1)aktualizacja;;
    2)poczta;;
    3)tworzenie_uzytkownika "$1" ;;
    4)tworzenie_katalogow "$1" ;;
    5)sysinfo;;
    6)aktualizacja
    poczta
    tworzenie_uzytkownika "$1"
    tworzenie_katalogow "$1"
    sysinfo ;;
    0)echo "Zakonczono dzialanie programu"
    exit;;
    *)echo "wybrano zly przycisk!" ;;
esac

done
```

```

(kali@kali)-[~]
$ ./zadanie1.sh user1000
=====MENU=====
1) aktualizacja systemu
2) instalowanie thunderbird
3) tworzenie uzytkownika
4) tworzenie katalogow domowych itp. dla utworzonego uzytkownika
5) wyswietlanie informacji o systemie
6) wszystko
0) zakoncz dzialanie programu
Wybierz opcje ktora chcesz wykonac: 6
Aktualizowanie systemu w toku ...
Hit:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling InRelease
2121 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
./zadanie1.sh: 6: upgrade: not found
pobieranie poczty...
thunderbird is already the newest version (1:140.8.0esr-1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libcrypt-dev
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 2121
Pomyslne zainstalowano thunderbird
tworzenie uzytkownika ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for user1000
Enter the new value, or press ENTER for the default
   Full Name []:
   Room Number []:
   Work Phone []:
   Home Phone []:
   Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
nowy uzytkownik zostal dodany pomyslnie
Tworzenie katalogow ...
pomyslne utworzono katalogi dla nowego pracownika
wersja systemu: #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.12.38-1kali1 (2025-08-12)
adres ip: 10.0.2.15 fd17:625c:f037:2:38e9:ee22:cc5c:dcc6
adres mac: 08:00:27:1f:b7:23
=====MENU=====
1) aktualizacja systemu
2) instalowanie thunderbird
3) tworzenie uzytkownika
4) tworzenie katalogow domowych itp. dla utworzonego uzytkownika
5) wyswietlanie informacji o systemie
6) wszystko
0) zakoncz dzialanie programu
Wybierz opcje ktora chcesz wykonac: 0
Zakonczono dzialanie programu

```

Zad.2

```

GNU nano 8.6
#!/bin/bash
source .env
#a obliczanie sumy kontrolnej dla pliku
plik=$1
echo "obliczam hash pliku"

hash=$(sha256sum $plik | awk '{print$1}')

echo "hash dla pliku $1 to $hash"

#b wysłanie zapytanie do VT (curl)
odpowiedz=$(curl -s --request GET \
    --url https://www.virustotal.com/api/v3/files/$hash \
    --header 'accept: application/json' \
    --header "x-apikey: $api_key")

wykrycia=$(echo $odpowiedz | jq '.data.attributes.last_analysis_stats.malicious')
echo "Wykrycia jako złośliwy: $wykrycia"

#c odpowiedz jezeli wieksze niz 2 to zgłasza ze plik jest niebezpieczny
if [ $wykrycia -gt 2 ];then
    echo "Plik jest niebezpieczny"
else
    echo "Plik jest bezpieczny"
fi

```

```

(kali@kali)-[~]
$ ./zadanie2.sh Downloads/eicar.com
obliczam hash pliku
hash dla pliku Downloads/eicar.com to 275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabb651fd0f
Wykrycia jako złośliwy: 65
Plik jest niebezpieczny

(kali@kali)-[~]
$ ./zadanie2.sh plik.txt
obliczam hash pliku
hash dla pliku plik.txt to e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
Wykrycia jako złośliwy: 0
Plik jest bezpieczny

```

Zadanie dodatkowe

```

GNU nano 8.6
#!/bin/bash
api_key='0b15932554610da8a10307fb788b67ce'
city=$1
#Zapytania przez API o prognozy pogody, uzywamy unit=metric zeby jednostki byly popranw
prognoza_teraz=$(curl -s "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=$city&appid=$api_key&units=metric")
five_days=$(curl -s "https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=$city&appid=$api_key&units=metric")

#sprawdzanie czy bedzie kod 200 (czyli poprawne pobranie)
CODE_one=$(echo $prognoza_teraz | jq -r '.cod')
CODE_two=$(echo $five_days | jq -r '.cod')

if [[ $CODE_one -ne 200 || $CODE_two -ne 200 ]]; then
    echo "blad nie znaleziono miasta"
    exit 1
fi

#tworzenie zmiennych ktore pobieraja za pomoca jq pobieraja informacje oraz dane z tabel
temp=$(echo $prognoza_teraz | jq ".main.temp")
wilgotnosc=$(echo $prognoza_teraz | jq ".main.humidity")
miasto=$(echo $prognoza_teraz | jq -r ".name")
date=$(echo $prognoza_teraz | jq ".dt")
data=$(date -d @$date +%d-%m-%Y)

```

```

#wypisanie wyników przez echo a potem przekazanie ich do pliku raport.txt
{
echo "Prognoza pogody dla $miasto na dzień: $data"
echo "Temperatura: ${temp}°C"
echo "Wilgotność: $wilgotność%"

day=0
for ((i=1 ; i≤5 ; i++ )) do
    data=$(echo $five_days | jq -r ".list[$day].dt_txt" | awk '{print$1}')
    temp_5=$(echo $five_days | jq ".list[$day].main.temp")
    wilgotność_5=$(echo $five_days | jq ".list[$day].main.humidity")
    wiatr_5=$(echo $five_days | jq ".list[$day].wind.speed")
    temp_feel_5=$(echo $five_days | jq ".list[$day].main.feels_like")
    ciśnienie_5=$(echo $five_days | jq ".list[$day].main.pressure")
    echo "Data: $data"
    echo "temperatura: ${temp_5}°C | temperatura odczuwalna: ${temp_feel_5}°C"
    echo "wilgotność: $wilgotność_5% | pr. wiatru: $wiatr_5 [m/s] | ciśnienie: $ciśnienie_5 [hPa]"
    echo " "
    (( day = day + 8 ))
done
} > raport.txt

#konwersja pliku txt na pdf (ustawienie marginesów na 1cm)
pandoc -o plik.pdf \
-V geometry:margin=1cm \
<<EOF
\\''\\'
$(cat raport.txt)
\\''\\'

```

Prognoza pogody dla Wrocław na dzień: 31-03-2026

Temperatura: 7.47°C

Wilgotność: 62%

Data: 2026-03-31

temperatura: 7.34°C | temperatura odczuwalna: 4.51°C

wilgotność: 62% | pr. wiatru: 4.46 [m/s] | ciśnienie: 1022 [hPa]

Data: 2026-04-01

temperatura: 6.67°C | temperatura odczuwalna: 4.53°C

wilgotność: 66% | pr. wiatru: 2.98 [m/s] | ciśnienie: 1021 [hPa]

Data: 2026-04-02

temperatura: 7.3°C | temperatura odczuwalna: 5.24°C

wilgotność: 62% | pr. wiatru: 3.04 [m/s] | ciśnienie: 1014 [hPa]

Data: 2026-04-03

temperatura: 5.5°C | temperatura odczuwalna: 2.76°C

wilgotność: 73% | pr. wiatru: 3.52 [m/s] | ciśnienie: 1020 [hPa]

Data: 2026-04-04

temperatura: 8.97°C | temperatura odczuwalna: 8.26°C

wilgotność: 59% | pr. wiatru: 1.71 [m/s] | ciśnienie: 1024 [hPa]

lab3.docx • Zapisano w ten komputer

Strona główna
Nowy
Otwórz
Udostępnij
Informacje
Zapisz
Zapisz jako
Drukuj
Eksportuj
Zamknij

Konto
Opcje

Informacje

lab3

Pulpit

Przekaz Udostępnij Kopiuj ścieżkę Kopiuj ścieżkę lokalną Otwórz lokalizację pliku

Ochrona dokumentu

Określ, jakie typy zmian inne osoby mogą wprowadzać w bieżącym dokumencie.

Właściwości

Rozmiar	660 KB
Strony	6
Wyrazy	18
Całkowity czas edycji	334 min
Tytuł	Dodaj tytuł
Tagi	Dodaj tag
Komentarze	Dodaj komentarze

Inspekcja dokumentu

Przed opublikowaniem tego pliku weź pod uwagę, że zawiera on następujące informacje:

- Właściwości dokumentu i nazwa autora
- Zawartość, która jest nieczytelna dla osób niepełnosprawnych

Historia wersji

Wyświetl i przywróć poprzednie wersje

Zarządzaj dokumentem

Brak niezapisanych zmian.

Powiązane daty

Ostatnio zmodyfikowany	31.03.2026 19:30
Utworzony	27.03.2026 14:41
Ostatnio wydrukowany	

Powiązane osoby

Autor

PK Piotr Klapetek

Dodaj autora

Ostatnio zmodyfikowany przez

PK Piotr Klapetek

Powiązane dokumenty

Otwórz lokalizację pliku

[Pokaż wszystkie właściwości](#)

18°C Dużo zachmurze... Wyszukaj 19:11 5.04.2026

Ostatnia modyfikacja dokumentu, sprawozdania